

大学物理课后练习十九答案

一、选择题

1. (D)

2. (B)

解：由单缝衍射公式可知，暗纹位置： $a \sin \theta = \pm k\lambda$ ；明纹位置： $a \sin \theta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 。

当 λ 一定时，单缝宽度 a 变小时，对应同级的衍射角 θ 变大。

3. (C)

解：当平行光垂直照射时，单缝衍射在 L 透镜的焦平面上，所以当单缝 S 稍微向上平移时，经过透镜 L 的衍射图象不变。

4. (C)

5. (B)

解：由单缝衍射暗纹位置公式可知 $b \sin \theta = \pm k\lambda$ ，当 $k=3$ 时，衍射角 θ 很小时有

$$\sin \theta = \tan \theta = \frac{x}{f}, \text{ 得 } b \frac{d}{f} = 6\lambda, \text{ 即 } f = \frac{bd}{2 \times 3\lambda} = \frac{12 \times 10^{-3} \times 0.25 \times 10^{-3}}{2 \times 3 \times 5000 \times 10^{-10}} = 1(\text{m})$$

6. (B)

解：当两偏振片堆叠在一起，自然光垂直入射没有光线通过时，说明这两个偏振片的偏振化方向是垂直的。当其中一偏振片慢慢转动 180° 时，透射光强度应先增加，到两偏振化方向平行时，透射光强最大，继续转动一偏振片，其光强度慢慢减小至零，此时两偏振化方向再次垂直。

7. (A)

解：设入射的自然光光强为 I_0 ，偏振光光强为 I_0' ；通过偏振片之后，自然光光强为 $\frac{I_0}{2}$ ，而

偏振光光强随偏振片的转动，最大可以是 I_0' ，最小可以是 0。所以有 $\frac{I_0}{2} + I_0' = 5 \times \frac{I_0}{2}$ ，

$$I_0 + 2I_0' = 5I_0 \text{ 故: } \frac{I_0'}{I_0} = \frac{1}{2}$$

二、填空题

1. 4

解：由单缝衍射的半波带法可知 $a \sin \theta = k \frac{\lambda}{2}$ ，所以 $4\lambda \cdot \sin 30^\circ = k \frac{\lambda}{2}$ ，故 $k=4$

2. 4；1；暗

解：由半波带法解释单缝衍射时，当衍射光的最大光程差为 2 个半波长时，对应的是第一级暗纹。光程差为 4 个半波长时，对应的是第二级暗纹。所以屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 4 个半波带。若将单缝宽度缩小一半，单缝处波面只可划分为 2 个半波带，所以 P 将是第 1 级暗纹。

3. 3

解：单缝衍射中 $a\Delta x = \lambda f$ ，得 $\Delta x_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \Delta x_1 = \frac{4420}{5890} \times 4 = 3(\text{mm})$

4. 0.36 mm

解：当单缝两边缘点 A、B 射出的光线相位差为 π 时，有 $a \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$ ， $\sin \theta = \frac{\Delta x}{f}$

$$\text{得 } \Delta x = \frac{f \cdot \lambda}{2a} = \frac{60 \times 10^{-2} 4800 \times 10^{-10}}{2 \times 0.4 \times 10^{-3}} = 0.36 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.36 \text{ mm}$$

5. 1; 3

解：光栅的缝宽度与不透明部分相等时，光栅方程为 $2a \sin \theta = k\lambda$ ；单缝衍射的宽度为 a 时，暗纹公式为 $a \sin \theta = k'\lambda$ 。得光栅缺级为： $k = 2k'$ ，即第 2 级缺级。所以衍射光栅光谱出现的 5 条明纹是中央明纹， ± 1 级和 ± 3 级明纹。

6. 0.138

解：望远镜的分辨率角为 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ ， D 为望远镜的口径，得 $D = \frac{1.22\lambda}{\theta} = 0.138 \text{ m}$

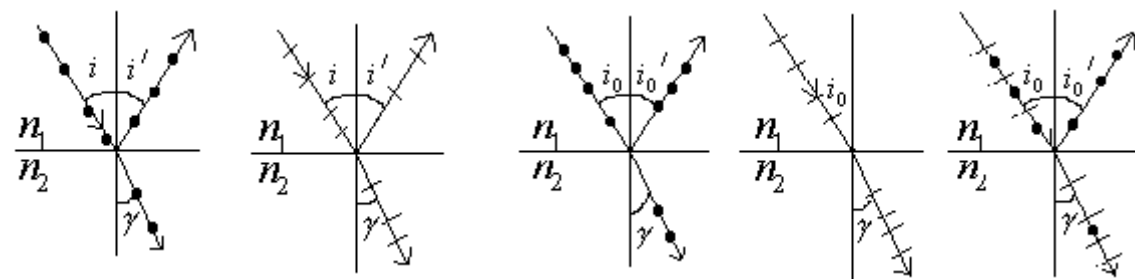
7. 30° ; 1.73

解：如图所示，由于反射光是全偏振光，所以入射角为布儒斯特角，

由布斯特定律： $\tan 60^\circ = \frac{n_2}{n_1}$ ，当 $n_1 = 1$ 时， $n_2 = \tan 60^\circ = \sqrt{3} = 1.73$

且折射光与反射光垂直，折射角为 30° 。

8. 如图所示以下五种情况的反射光，折射光及它们的偏振化方向。



三、计算题

1. 解：由单缝衍射公式可知，暗纹位置：

$$a \sin \theta = \pm k\lambda$$

其中 $\sin \theta = \frac{x}{f}$ ，代入上式，有

$$x = \pm k\lambda \frac{f}{a}$$

据题意, $\Delta x = 6\lambda \frac{f}{a}$

$$\lambda = \frac{a\Delta x}{6f} = \frac{0.15 \times 8}{6 \times 400} = 5 \times 10^{-4} \text{ mm} = 500 \text{ nm}$$

2. 解: (1) 由单缝衍射公式可知, 明纹位置:

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

其中 $\sin \theta = \frac{x}{f}$, 代入上式, 有

$$\lambda = \frac{2ax}{(2k+1)f}$$

代入已知数据

$$\lambda = \frac{2ax}{(2k+1)f} = \frac{2 \times 0.6 \times 1.75}{(2k+1) \times 500} = \frac{4.2 \times 10^{-3}}{(2k+1)} \text{ mm} = \frac{4.2 \times 10^3}{(2k+1)} \text{ nm}$$

若 $k=1$, 则 $\lambda=1400 \text{ nm}$, 不是可见光, 不合题意;

若 $k=2$, 则 $\lambda=840 \text{ nm}$, 仍然不是可见光, 不合题意;

若 $k=3$, 则 $\lambda=600 \text{ nm}$, 是可见光, 符合题意;

若 $k=4$, 则 $\lambda=466.7 \text{ nm}$, 是可见光, 但不是橙黄光, 不合题意;

若 $k=5$, 则 $\lambda=381.8 \text{ nm}$, 不是可见光, 不合题意。

因此, 入射光的波长 $\lambda=600 \text{ nm}$ 。

(2) 对应 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的是 $k=3$, 有 $2k+1=7$, 因此对该光波而言, 狭缝处的波面可分成 7 个半波带。

3. 解: (1) 根据题意对于两种波长的光有: $d \sin \varphi = k\lambda_1$ 和 $d \sin \varphi = (k+1)\lambda_2$,

从上面两式得到: $k = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$, 将 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 400 \text{ nm}$ 带入解得, $k=2$

(2) 又 $x \approx f \sin \varphi$, $x \approx f \frac{k\lambda_1}{d}$, $d = f \frac{k\lambda_1}{x}$

$$d = 50 \text{ cm} \cdot \frac{2 \cdot 600 \text{ nm}}{5 \text{ cm}}, \quad d = 1.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

4. 解: 在单缝衍射中产生明纹公式为:

$$a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

透镜焦距为 f , 第一级衍射明纹之间的距离为 x_1 , 对应波长为 λ_1 , 有

$$a \frac{x_1}{f} = \frac{3}{2} \lambda_1 \cdots \cdots (1)$$

当对应波长为 λ_2 的第一级衍射明纹之间的距离为 x_2

$$a \frac{x_2}{f} = \frac{3}{2} \lambda_2 \cdots \cdots (2)$$

联立 (1)、(2) 式, 有

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3f}{2a} (\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{3 \times 50 \times (760 - 400) \times 10^{-7}}{2 \times 0.01} = 0.27 \text{ cm}$$

5. 解: (1) 通过 P_1 的光强: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, 为线偏振光

通过 P_2 的光强: $I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = \frac{1}{4} I_0$, 为线偏振光

通过 P_3 的光强: $I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = \frac{1}{8} I_0$, 为线偏振光

(2) 如果将第二个偏振片抽走, $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, 为线偏振光

$$I_3 = I_1 \cos^2 90^\circ = 0$$